Monarch Butterflies Get Tiny Trackers to Follow Their Migration

출처: ABC News (Associated Press) · 발행일 2026년 11월 3일
abcnews.com · 원문 기사 보기 ↗
※ 학습용으로 기사 내용을 요약·재구성한 본문입니다.

▶ 본문 음성 듣기
QR·클릭 → Google 번역
원문 쪽 스피커 버튼 누르기

READING

밑줄 핵심 단어 · 분홍 문법 1 · 파랑 문법 2

Scientists are attaching tiny trackers to monarch butterflies to learn where they stop to rest and eat on their long migration. Each fall, monarchs fly about 3,000 miles from southern Canada to the fir forests of central Mexico. This year, radio tags powered by the sun were placed on nearly 1,750 butterflies.

The new tags weigh about as much as a drop of water. Researchers catch the butterflies with nets, keep them cool to calm them, and gently glue a tag to each one. When a tagged butterfly flies near a receiver, its signal is recorded, and anyone can follow it on a free app. The data has already revealed surprising routes, such as a butterfly from Utah that joined eastern monarchs in Mexico.

The research is urgent. Since the mid 1990s, the eastern monarch population has declined by more than 80 percent because of habitat loss, pesticides, and climate change. Scientists hope that knowing which places the butterflies depend on will help protect those sites before they disappear. "Pollinators are crucial to protect and ensure that our ecosystems remain healthy," said a senior scientist at the National Wildlife Federation.

KEY WORDS

attach [ətǽtʃ] *v.* 붙이다, 부착하다

migration [maɪgréɪʃən] *n.* (동물의) 이동, 이주

receiver [rɪsíːvər] *n.* 수신기

route [ruːt] *n.* 경로, 길

urgent [ə́ːrdʒənt] *adj.* 시급한, 긴급한

decline [dɪkláɪn] *v.* 줄어들다, 감소하다

habitat [hǽbɪtæt] *n.* 서식지

pesticide [péstɪsàɪd] *n.* 살충제, 농약

pollinator [pálənèɪtər] *n.* 꽃가루 매개자(벌·나비 등)

GRAMMAR

문법 1 동등 비교 (as + 형용사/부사 + as)

'A만큼 ~한/하게'라는 뜻입니다. much를 넣은 as much as는 무게·양을 비교할 때 쓰고, 앞에 about(대략)·twice(두 배) 같은 말로 정도를 나타냅니다.

1. This phone weighs about as much as a chocolate bar.
   이 휴대폰은 초콜릿 바 하나 정도의 무게가 나간다.
2. The new train is twice as fast as the old one.
   새 기차는 옛 기차보다 두 배 빠르다.

문법 2 간접의문문 (의문사 + 주어 + 동사)

의문문이 문장 안에 들어가면 '의문사 + 주어 + 동사' 순서가 됩니다. do/does/did는 쓰지 않습니다.

1. Do you know where the bus stops?
   버스가 어디에 서는지 아세요?
2. Scientists want to learn how far the birds fly each day.
   과학자들은 새들이 하루에 얼마나 멀리 나는지 알고 싶어 한다.

MEMO

전체 해석

과학자들이 제왕나비가 긴 이주 중에 어디에서 멈춰 쉬고 먹는지 알아내기 위해 작은 추적 장치를 붙이고 있다. 매년 가을 제왕나비는 캐나다 남부에서 약 3,000마일을 날아 멕시코 중부의 전나무 숲으로 간다. 올해는 태양광으로 작동하는 무선 태그가 거의 1,750마리의 나비에 부착되었다.

새 태그는 무게가 물 한 방울과 거의 같다. 연구자들은 그물로 나비를 잡아 진정시키기 위해 시원하게 둔 뒤, 한 마리마다 태그를 조심스럽게 붙인다. 태그를 단 나비가 수신기 근처를 날아가면 신호가 기록되고, 누구나 무료 앱으로 그 나비를 따라가 볼 수 있다. 이 데이터는 이미 멕시코에서 동부 제왕나비 무리에 합류한 유타주 나비처럼 놀라운 경로들을 밝혀냈다.

이 연구는 시급하다. 1990년대 중반 이후 동부 제왕나비 개체 수는 서식지 감소, 살충제, 기후 변화 때문에 80% 넘게 줄었다. 과학자들은 나비들이 어떤 장소에 의존하는지 알면 그곳들이 사라지기 전에 보호하는 데 도움이 되기를 바란다. 국립야생동물연맹의 한 수석 과학자는 "꽃가루 매개자는 반드시 보호해야 하며, 그래야 우리 생태계가 건강하게 유지된다"고 말했다.

ENGLISH DAILY · No.013 · WORKBOOK

Daily Workbook 쓰기 · 문제 · 영작

2026. 11. 04
수요일 · WED

1. 핵심 단어 따라 쓰기 · 2회

영어 4선 노트 · 1회는 흐린 글자를 따라, 2회는 보지 않고

attach
붙이다, 부착하다
attach

migration
(동물의) 이동, 이주
migration

receiver
수신기
receiver

route
경로, 길
route

urgent
시급한, 긴급한
urgent

decline
줄어들다, 감소하다
decline

habitat
서식지
habitat

pesticide
살충제, 농약
pesticide

pollinator
꽃가루 매개자(벌·나비 등)
pollinator

2. 빈칸 채우기

보기에서 골라 쓰기 (남는 단어도 있어요)

routes urgent attached habitat pollinators receiver declined

1. Radio tags were _____ to nearly 1,750 butterflies this year.
2. A signal is recorded when a butterfly flies near a _____ .
3. The data revealed surprising _____ , such as one from Utah to Mexico.
4. The eastern monarch population has _____ by more than 80 percent.
5. Monarchs are threatened by _____ loss, pesticides, and climate change.

3. 문법 바꿔 쓰기

앞면 문법 1·2를 써서

1. 문법 1 as ~ as를 써서 같은 뜻으로 바꾸기
   The tag and a drop of water have about the same weight.
   → The tag weighs about _____ a drop of water.
2. 문법 2 간접의문문으로 한 문장 만들기
   Where do monarchs stop? Scientists want to know.
   → Scientists want to know _____ .

4. 한국어 → 영어

힌트 표현을 꼭 넣어서

1. 그 태그는 물 한 방울만큼 가볍다. 힌트 **as light as**

2. 나는 나비들이 어디로 가는지 알고 싶다. 힌트 **where**

5. 한 줄 요약 · 메모

정답 빈칸 1) attached 2) receiver 3) routes 4) declined 5) habitat · 문법 1) as much as 2) where monarchs stop · 영작 예시 The tag is as light as a drop of water. / I want to know where the butterflies go.